



ବ୍ୟାବହାରିକ ଭୂଗୋଳ

ପଞ୍ଚମ
ଅଧ୍ୟାୟ

ଭୂଗୋଳ ଲକ୍ଷ ଜ୍ଞାନକୁ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଭୂଗୋଳ କୁହାଯାଏ । ଭୂଗୋଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବା ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ବା ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ । ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ପରିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ପୃଥିବୀର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିରୂପ ଗ୍ଲୋବ ବା ଭୂଗୋଳକ ଓ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ । ପୂର୍ବଶ୍ରେଣୀରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନକୁ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ବିଶେଷଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି । ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା, ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା, ପବନର ବେଗ ଓ ଦିଗ, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଆକାଶର ଅବସ୍ଥାରୁ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିହୁଏ । ଏଗୁଡ଼ିକର ମାତ୍ରା ବା ପରିମାଣ ଜାଣିବାପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଆସ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେବା ।

ତାପମାତ୍ରା ନିରୂପଣ:

ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତିଗ୍ରୀ ଏକକରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଯେଉଁ ତିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ **ସ୍ଟୁଟନାଙ୍କ** ଏବଂ ଯେଉଁ ତିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ **ହିମାଙ୍କ** କୁହାଯାଏ ।

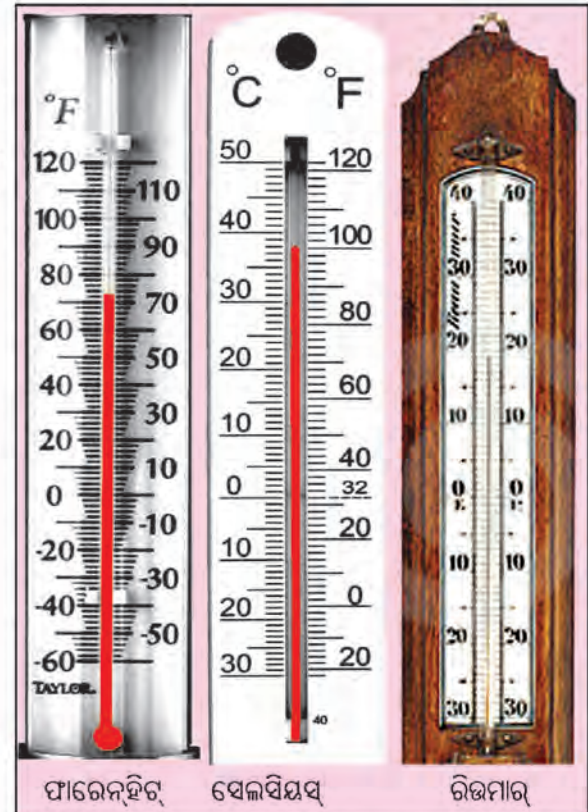
ସାଧାରଣତଃ ତିନିପ୍ରକାରର ଏକକ ଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ମପାଯାଇଥାଏ ।

- (୧) ସେଲସିୟସ୍
- (୨) ଫାରେନ୍‌ହାଇଟ୍
- (୩) ରିଉମାର୍



କହିପାରିବ କି ?

ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ?



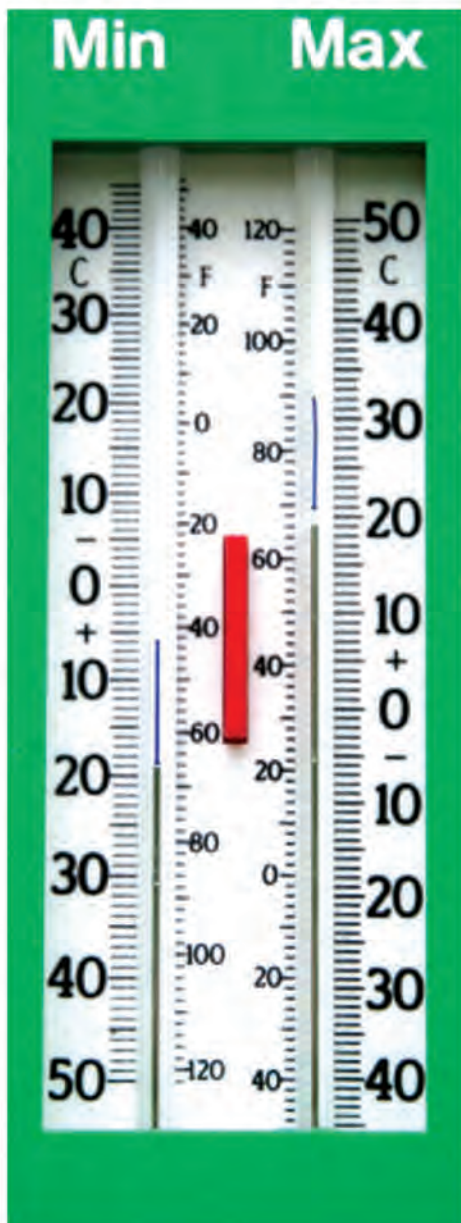
ଚିତ୍ର. ୫.୧ (କ) : ବିଭିନ୍ନ ଏକକ ବିଶିଷ୍ଟ ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର

କହିପାରିବ କି ?



ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଏକକ ହିମାଙ୍କ ଓ ସ୍କୁଟନାଙ୍କ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ।

ଆମ ଦେଶରେ ଏକକ ବିଶିଷ୍ଟ ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ସେଲସିୟସ ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ଏହି ତାପମାନଯନ୍ତ୍ରରେ ହିମାଙ୍କ 0° ସେଲସିୟସ୍ ଓ ସ୍କୁଟନାଙ୍କ 100° ସେଲସିୟସ୍ ଅଟେ । ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ନିରୂପଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର 'U' ଆକାରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର । ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ କାଚନଳୀର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ବାହୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ ବାହୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଦିନରାତି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ । ଆଜିକାଲି



ଚିତ୍ର. ୫.୧ (ଖ): ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର



ଚିତ୍ର. ୫.୧ (ଗ): ଥର୍ମୋଗ୍ରାଫ୍

ପାଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ କ୍ରମାଗତଭାବେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ୍ କରିବାପାଇଁ ଥର୍ମୋଗ୍ରାଫ୍ ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।

ବାୟୁତାପ: ବାରୋମିଟର ବା ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁତାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର- (୧) ପାରଦ ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର ଓ (୨) ଆନିରଏଡ୍ ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର ।

ପାରଦ ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଚନଳୀରେ ପାରଦସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ବାୟୁତାପ ସହ ସମତା ରକ୍ଷାକରେ । ଏହି ପାରଦସ୍ତମ୍ଭ ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରେ ୭୭ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ବାୟୁତାପ ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ସହ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ । ଏହି ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର ତୁଟିଶୂନ୍ୟଭାବେ ବାୟୁତାପ ନିରୂପଣ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହାର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ।

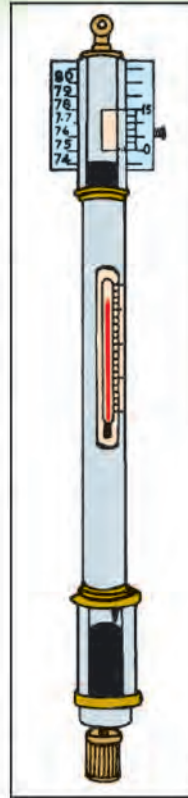
ଆନିରଏଡ଼ ଚାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଧାତବ ବାକ୍ସ ସହିତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍‌ଦ୍ୱାରା ଏକ କଣ୍ଟା ଏହାର ଉପରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଡ୍ରମ ଉପରେ ଲାଗିଥାଏ । ଧାତବ ବାକ୍ସରୁ ବାୟୁ କାଢ଼ି ନିଆ ଯାଇ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ବାୟୁଚାପ ବଢ଼ିଲେ ଏହା ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ବାୟୁଚାପ କମିଲେ ବାକ୍ସଟି ଫୁଲି ଉଠେ । ବାକ୍ସ ସହିତ ଲାଗିଥିବା କଣ୍ଟାଟି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏହାର ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁଚାପ ସୂଚାଉଥିବା ଗୋଲାକାର ଡ୍ରମ ଉପରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଏହା ଛୋଟ ଓ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସହଜ । ତେଣୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷଭାବେ ଦେଖାଯାଏ । ତେବେ ବାୟୁଚାପ ମାପିବାରେ ଏଥିରେ ସଠିକତା ନଥାଏ ।

ପବନ ଦିଗବାରେଣୀଯନ୍ତ୍ର ବା ଇଉଷ୍ଟ ଭେନ୍ :

ପବନ କେଉଁ ଦିଗରୁ ବହୁଛି ଜାଣିବାପାଇଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଲମ୍ବ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ହାଲୁକା କୁକୁଡ଼ାର ଛବି କିମ୍ବା ହାଲୁକା ତାର ରହିଥାଏ । ପବନ ବହିଲେ କୁକୁଡ଼ାର ମୁହଁ ବା ତାରଟିର ଗୋଜିଆ ମୁହଁ ପବନ ବହୁଥିବା ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରହିଥାଏ । କୁକୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ବା ତାର ତଳେ ପୂ (ପୂର୍ବ), ପ (ପଶ୍ଚିମ), ଉ (ଉତ୍ତର), ଦ (ଦକ୍ଷିଣ) ଦିଗ ଚିହ୍ନ ପରସ୍ପର ସହ ସମକୋଣରେ ଦଣ୍ଡସହ ଲାଗି ଖଞ୍ଜାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ପବନ କେଉଁ ଦିଗରୁ ବହୁଛି ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ ।

ପବନ ବେଗମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଆନିମୋମିଟର :

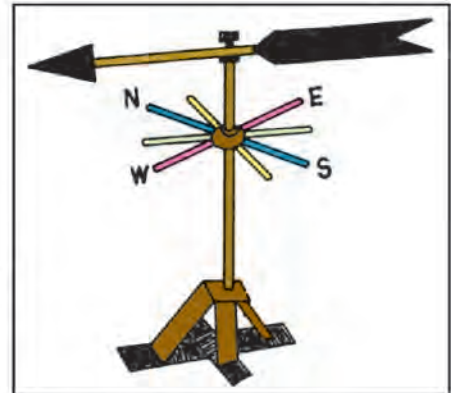
ଆନିମୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପବନର ବେଗ ମପାଯାଏ । ଏଥିରେ ତିନୋଟି ବା ଚାରୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲାକାର ଧାତବ କପ୍ ରହିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବଭାବେ ଥିବା ଏକ ଲୌହଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । କପ୍ ଭିତରେ ପବନ ପଶିଲେ କପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୁରାଇଥାଏ । ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଲେ କପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବେଗରେ ଘୁରିଥାନ୍ତି । ଲମ୍ବ ଲୌହଦଣ୍ଡର ମୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରି ମାପିବାଯନ୍ତ୍ର ସହିତ କପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ତାରଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ପବନର ବେଗ ଜଣାପଡ଼େ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପବନ ଦିଗବାରେଣୀ ଓ ବେଗମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ମିଳିତ ଭାବେ ରହିଥାଏ ।



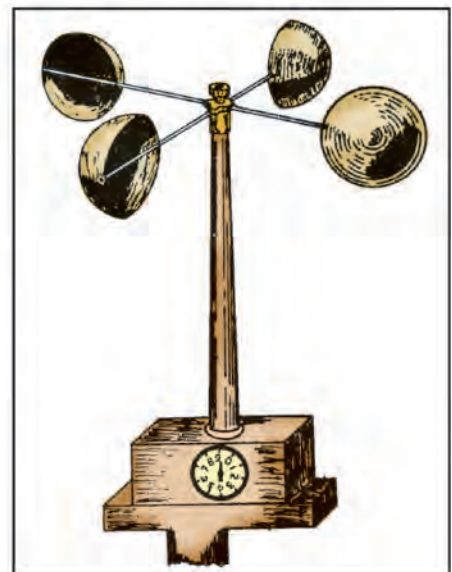
ଚିତ୍ର. ୫.୨ (କ):
ପାରଦ
ଚାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର



ଚିତ୍ର. ୫.୨ (ଖ): ଆନିରଏଡ଼ ଚାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର



ଚିତ୍ର. ୫.୩: ଇଉଷ୍ଟ ଭେନ୍



ଚିତ୍ର. ୫.୪: ଆନିମୋମିଟର

ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା :

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?



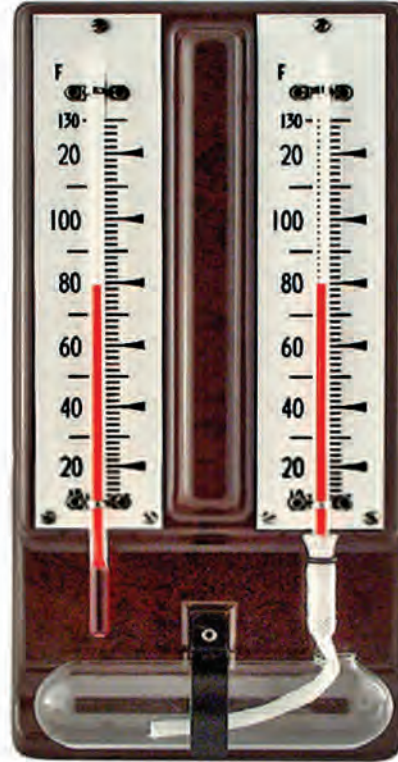
ରାସାୟନିକ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ମପାଯାଏ ।

ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ମପାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ବଲ୍‌ବ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଅଧିକଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ବଲ୍‌ବ ହାଇଗ୍ରୋମିଟରରେ ଦୁଇଟି ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ । ଗୋଟିକର ବଲ୍‌ବକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଜଳପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?



ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା- ବାୟୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଧରି ରଖିପାରେ । ତେବେ ବାୟୁରେ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ କମ୍‌ବେଶୀ ଥାଇପାରେ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ତଥା ସେହି ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁର ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଧାରଣ କ୍ଷମତାର ଅନୁପାତକୁ ଶତାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାୟୁର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ ।



ଚିତ୍ର. ୫.୫: ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର

ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ସାଧାରଣ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ । ଆର୍ଦ୍ର ବଲ୍‌ବ ତାପମାନଯନ୍ତ୍ରର ଓଦା କନାରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା କାରଣରୁ ବଲ୍‌ବଟି ଅଷ୍ଟାରହେ ଓ କମ୍‌ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରେ । ବାୟୁର ଶୁଷ୍କତା ଉପରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଆର୍ଦ୍ର ବଲ୍‌ବର ତାପମାତ୍ରା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ।

ଉଭୟ ତାପମାନଯନ୍ତ୍ରର ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ହିସାବ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାରଣୀ (ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସହ ପ୍ରଦତ୍ତ) ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର:

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?



ରାସାୟନିକ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ମପାଯାଏ ।

ବୃଷ୍ଟିର ପରିମାଣକୁ ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ୧୨.୫ ସେ.ମି.ରୁ ୨୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର । ଏହା ଭିତରେ ସେହି ସମାନ



ଚିତ୍ର. ୫.୭: ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର

ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତମ୍ବା କାହାଳୀରେ ନିମ୍ନଭାଗ ଏକ କାଚ ଜାର ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । କାହାଳୀର ନିମ୍ନଭାଗ ଛିଦ୍ର ଅତି ଛୋଟଥାଏ । ସମୁଦାୟ ତମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଆଉ ଏକ ଟିଣ ଖୋଳ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ । ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ନିମ୍ନାଂଶ ମାଟିତଳେ ଏବଂ ଉପର ଅଂଶଟି ମାଟି ଉପରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ । ବୃଷ୍ଟିଜଳ ପଡ଼ିବାରେ ବାଧାସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ କୋଠାପାର୍ଶ୍ଵ ଓ ଗଛ ତଳେ ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାପପାତ୍ର ଦ୍ଵାରା ମାପ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଲଞ୍ଚ ବା ମିଲିମିଟର ମାପ ଦାଗରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

ପାଣିପାଗର ଭାବୀ ସୂଚନା :

ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନକୁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛଧରା ଓ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ତଥା ଆକାଶପଥରେ ଯାତାୟାତ ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିର୍ଭର କରେ । ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲାଯାଇ ପାଣିପାଗର ଭାବୀସୂଚନା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ନିକଟ (ବିଗତ କିଛିଦିନର) ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଗର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ପାଗ ଭାବୀସୂଚନା କୁହାଯାଏ । ପାଗ ଭାବୀସୂଚନା ସାଧାରଣତଃ ତିନି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ, ଯଥା: (୧) ବର୍ତ୍ତମାନିକ ବା ଦୈନିକ ଭାବୀସୂଚନା (Now casting or Daily forecasting), (୨) ସ୍ଵଚ୍ଛକାଳୀନ ଭାବୀସୂଚନା (Short range forecasting) ଓ (୩) ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବୀସୂଚନା (Long range forecasting) ।



ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ଜାଣିବାପାଇଁ ବୃଷ୍ଟିମାପକଯନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା କାହାଳୀ ମୁହଁର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ମାପପାତ୍ର ମୁହଁର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମନେକର କାହାଳୀ ମୁହଁର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୧୦୦ ବର୍ଗ ମିଲିମିଟର ଓ ମାପପାତ୍ର ମୁହଁର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୧୦ ବର୍ଗ ମିଲିମିଟର । ସୁତରାଂ ଏହି ଦୁଇଟିର ଅନୁପାତ $୧୦ / ୧୦୦$ ମି.ମି. = $୧ / ୧୦$ । ଯଦି ମାପପାତ୍ରରେ ବୃଷ୍ଟିଜଳରେ ଉଚ୍ଚତା ୨୦ ମିଲିମିଟର ହୁଏ, ତେବେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ $୧ / ୧୦ \times ୨୦$ ମି.ମି. = ୨ ମିଲିମିଟର ।



(୧) ବର୍ତ୍ତମାନ କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବୀ ସୂଚନା: ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

(୨) ସ୍ୱଚ୍ଛକାଳୀନ ଭାବୀ ସୂଚନା: ଏହା ତିନିଦିନ ବା ୭୨ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୨ ଥର ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଝଡ଼ବାତ୍ୟା, ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ହିମପାତ, ଶିଶିରପାତ, ବାଲୁକା ବା ଧୂଳି ଝଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ଭାବନା ତଥ୍ୟ ସୂଚୀତ ହୋଇଥାଏ ।

(୩) ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବୀ ସୂଚନା: ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା ଅଞ୍ଚଳର ଆଗାମୀ ମାସ, ରତ୍ନ କିମ୍ବା ବର୍ଷର ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ତଥା ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ପଞ୍ଜିକାରେ ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ର ଆଦିର ଅବସ୍ଥିତି ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଗର ଭାବୀ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ଏଥିରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସୁତରାଂ, ପାଣିପାଗ ଭାବୀ ସୂଚନା ସମ୍ଭାବନାଭିତ୍ତିକ । ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଆଦିର ପ୍ରାକ୍-ସୂଚନା ଆମକୁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।

ଭୂମିରୂପ:

ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ କାଗଜଭଳି ସମତଳ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳଭୂମି, ଉପତ୍ୟକା ଓ ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ରଶଯ୍ୟା ଭଳି ଅନେକ ଭୂମିରୂପ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ତୃତୀୟଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିରୂପର ବିଶେଷତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

(କ) ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ: ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମପ୍ରାୟଭୂମିରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଭୂମିରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ । ଏ ପ୍ରକାର ଭୂମିରୂପର ଉଚ୍ଚତା ୩୦୦ ମିଟରରୁ କମ୍ ଥିଲେ ତାହା ପାହାଡ଼ ଓ ୩୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ତାହାକୁ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ ।

(ଖ) ମାଳଭୂମି: ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ସମପ୍ରାୟଭୂମିକୁ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ । ଏହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସମତଳଭୂମିରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଢାଳୁ ଅଧିକ । ଏହାକୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଟେବୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ।

(ଗ) ଉପତ୍ୟକା: ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ଉଚ୍ଚଭୂମି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନଭୂମିକୁ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର 'U' ବା 'V' ଆକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି ।



ପର୍ବତ



ମାଳଭୂମି

ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ 'U' ଉପତ୍ୟକା ବା 'V' ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ । 'U' ଉପତ୍ୟକା ମୁଖ୍ୟତଃ ହିମବାହ ଏବଂ 'V' ଉପତ୍ୟକା ନଦୀଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

(ଘ) ଗିରି ପଥ : କୌଣସି

ପର୍ବତମାଳାର ଶିଖର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ

ନିମ୍ନଭୂମି ଦେଇ ବ୍ୟବହୃତ ଯାତାୟାତପଥକୁ ଗିରିପଥ କୁହାଯାଏ । ଗିରିପଥ ଦେଇ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଗିରିପଥଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭୂମିରୂପ ରହିଛି । ଏ ସମସ୍ତ ଭୂମିରୂପକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବା ଅତି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । କାରଣ କାଗଜପୃଷ୍ଠ ଦୁଇ ପରିସର ବିଶିଷ୍ଟ । ଏଥିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଭୂମିରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ତିନି ପରିସର ବିଶିଷ୍ଟ । ଏଥିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି । ଭୂପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭୂମିରୂପକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦର୍ଶାଯାଉଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ (କ) ରଙ୍ଗ ପରସ୍ତୀକରଣ ଓ (ଖ) ସମୋଚ୍ଚରେଖା ପ୍ରଣାଳୀ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି ।

(କ) ରଙ୍ଗ ପରସ୍ତୀକରଣ : ରଂଗର ଘନତ୍ୱରେ ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧିଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତିକୁ ରଂଗ ପରସ୍ତୀକରଣ କୁହାଯାଏ । ମାନଚିତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗାଢ଼ରଂଗ ଏବଂ ନିମ୍ନଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହାଲୁକା ରଂଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରତା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଢ଼ ଓ ହାଲୁକା ରଂଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ମାନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲେ ଉପକୂଳଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନୀଳରଂଗରେ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଗଭୀର ଅଞ୍ଚଳ ହାଲୁକା ନୀଳ ଏବଂ ଗଭୀର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚତା ତଥା କ୍ରମ ନିମ୍ନତା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ହୁଏ ନାହିଁ ।

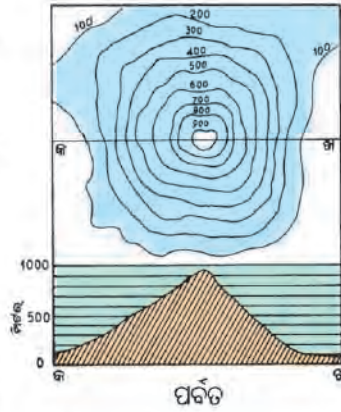
(ଖ) ସମୋଚ୍ଚରେଖା : ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନରୁ ସମାନଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯୋଗକରୁଥିବା ରେଖାକୁ ସମୋଚ୍ଚରେଖା କୁହାଯାଏ । ସମୋଚ୍ଚରେଖାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଟଣାଯାଇଥାଏ । ଯଥା: ୫୦ ଫୁଟ, ୧୦୦ ଫୁଟ, ୧୫ ମିଟର, ୩୦ ମିଟର ଇତ୍ୟାଦି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତା ତଥା ତାଲୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ସମୋଚ୍ଚରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ତାଲୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକଥିଲେ ତାଲୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ, ଦୁଇ ସମୋଚ୍ଚରେଖା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଭାବେ ଜାଣି ହୁଏନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସ୍ଥାନିକ ଉଚ୍ଚତା (Spot Height) କୁହାଯାଏ । ଭୂମିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସମୋଚ୍ଚରେଖାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।



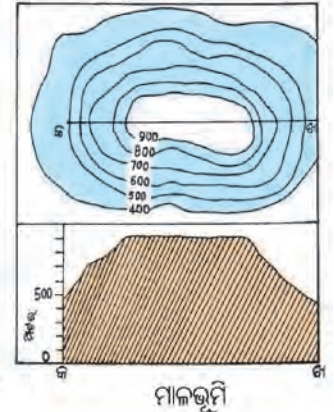
'U' ଉପତ୍ୟକା



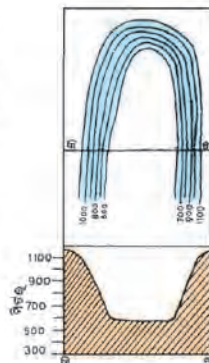
'V' ଉପତ୍ୟକା



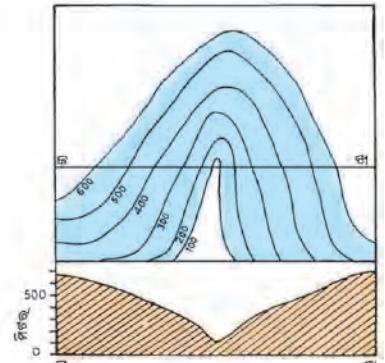
ପର୍ବତ



ମାଳଭୂମି



'U' ଉପତ୍ୟକା



'V' ଉପତ୍ୟକା

ଚିତ୍ର. ୫.୭: ସମୋଚ୍ଚରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ

୧. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଲେଖ ।

- (କ) ବ୍ୟାବହାରିକ ଭୂଗୋଳ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ ?
- (ଖ) କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରେକର୍ଡ୍ ସମ୍ଭବ ?
- (ଗ) କେଉଁ ତାପମାନଯନ୍ତ୍ରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଓ କାହିଁକି ?
- (ଘ) ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା କଣ ?
- (ଙ) ପବନର ବେଗ ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ?
- (ଚ) ପାଗର ଭାବୀସୂଚନା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ?
- (ଛ) ସ୍ବଚ୍ଛକାଳୀନ ଭାବୀସୂଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ?
- (ଜ) ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବୀସୂଚନା କିପରି ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ ?
- (ଝ) ସମୋଜରେଖା କଣ ?

୨. ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ।

- (କ) ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଓ ଆନିମୋମିଟର
- (ଖ) ଦୈନିକ ଭାବୀସୂଚନା ଓ ସ୍ବଚ୍ଛକାଳୀନ ଭାବୀସୂଚନା

୩. ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ରପଟଣା ଲେଖ ।

- (କ) ପାରଦ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର
- (ଖ) ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର
- (ଗ) ରଙ୍ଗ ପରସ୍ପୀକରଣ

୪. ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

- (କ) ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ତାପମାନଯନ୍ତ୍ର ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ।
(i) 'v' (ii) 'u' (iii) w (iv) 'x'
- (ଖ) ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନରେ ବାୟୁତାପ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାରଦସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ସଙ୍ଗେ ସମତା ରକ୍ଷାକରେ ।
(୭୦, ୭୬, ୮୦, ୮୬)
- (ଗ) ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ବାୟୁର ମାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
(ଦିଗ, ବେଗ, ଆର୍ଦ୍ରତା, ଶୁଷ୍କତା)

